厄密算符

（一）动量算符

（1）动量算符的厄密性

$$\int d\tau \psi^* \hat{O}\varphi = \int d\tau (\hat{O}\psi)^* \varphi$$

证：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{p}_x \varphi dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* (-i\hbar \tfrac{d}{dx}) \varphi dx$$

分部积分

$$= -i\hbar \psi^* \varphi \Big|_{-\infty}^{\infty} - (-i\hbar) \int_{-\infty}^{\infty} \varphi \tfrac{d}{dx} \psi^* dx$$

利用波函数标准条件

$$= i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \varphi (\tfrac{d}{dx} \psi)^* dx$$

按厄密算符定义整理

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (-i\hbar \tfrac{d}{dx} \psi)^* \varphi dx$$

换成动量算符

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{p}_x \psi)^* \varphi dx$$

由证明过程可见，动量算符的厄密性与波函数的边界条件有关。

厄密算符

箱归一化时周期性边界条件是动量算符厄米性的要求。

厄密算符定义

$$0=\int_{-L/2}^{L/2}\varphi^{*}(-i\hbar)\frac{\partial}{\partial x}\psi dx-\int_{-L/2}^{L/2}\left(i\hbar\frac{\partial\varphi^{*}}{\partial x}\right)\psi dx$$

$$=-i\hbar\int_{-L/2}^{L/2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\varphi^{*}\psi\right)dx$$

$$=\frac{\hbar}{i}\varphi^{*}\psi\Big|_{-L/2}^{L/2}$$

$$\varphi^{*}\left(L/2\right)\psi\left(L/2\right)-\varphi^{*}\left(-L/2\right)\psi\left(-L/2\right)=0$$

$$\varphi^{*}\left(L/2\right)/\varphi^{*}\left(-L/2\right)=\psi\left(-L/2\right)/\psi\left(L/2\right)=\text{常数}$$

φ具有任意性　取　$\varphi=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\exp(-\frac{i}{\hbar}p_x x)$ $\xrightarrow{p_x=0}$ $\varphi=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$

$$\psi\left(-L/2\right)/\psi\left(L/2\right)=1 \longrightarrow \psi\left(-L/2\right)=\psi\left(L/2\right)$$

厄密算符

讨论：

按$\hat{L}_z$厄密性要求，$\int \Psi^* \hat{L}_z \Phi d\varphi = \int (\hat{L}_z \Psi)^* \Phi d\varphi$，其中$\Psi$和$\Phi$是粒子的任意两个态。

$$\int \Psi^* \hat{L}_z \Phi d\varphi = \int_0^{2\pi} \Psi^* (-i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}) \Phi d\varphi$$

分部积分

$$= -i\hbar \Psi^* \Phi \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} (-i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \Psi^*) \Phi d\varphi$$

按Lz改写第二项

$$= -i\hbar \Psi^* \Phi \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} (i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \Psi^*) \Phi d\varphi$$

利用Lz算符

$$= -i\hbar \Psi^* \Phi \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} (\hat{L}_z \Psi)^* \Phi d\varphi$$

利用厄密性要求

$$-i\hbar \Psi^* \Phi \Big|_0^{2\pi} = 0 \Rightarrow \Psi^*(2\pi)\Phi(2\pi) - \Psi^*(0)\Phi(0) = 0$$

或

$$\frac{\Phi(2\pi)}{\Phi(0)} = \frac{\Psi^*(0)}{\Psi^*(2\pi)} = 1$$

任一函数

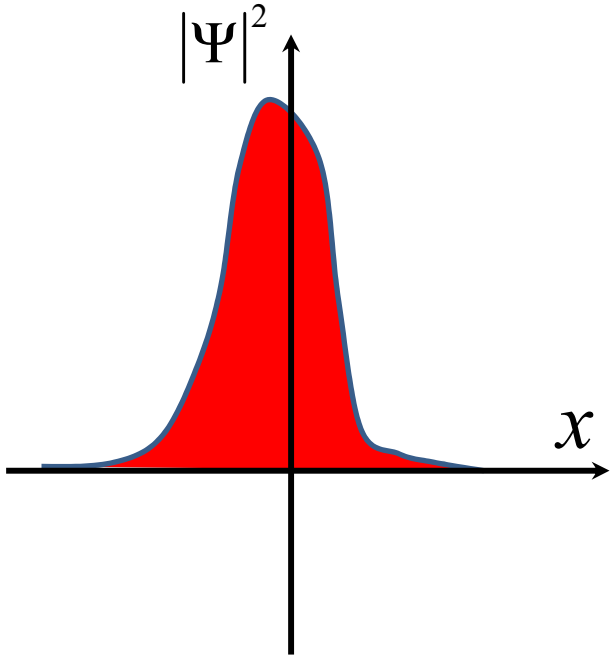
波函数选为常数 $\hat{L}_z(1/\sqrt{2\pi}) = 0 \cdot (1/\sqrt{2\pi})$

对于任一函数，具有周期性边界条件 $\Phi(2\pi) = \Phi(0)$

力学量期望值

力学量期望值

（1）坐标平均值（期望值）



$|\psi(x)|^2$ 是粒子出现在 x 点的几率密度，则坐标平均值

$$\bar{x} =< x >= \int_{-\infty}^{\infty} x\,|\Psi(x)|^2\,dx$$

对三维情况，设 $\psi(\mathbf{r})$ 是归一化波函数，$|\psi(\mathbf{r})|^2$是粒子出现在 r 点的几率密度，则 x 的平均值为

$$\bar{x} =< x >= \iiint x\,|\Psi(\vec{r})|^2\,d\tau$$

力学量期望值

（2）动量平均值（期望值）

一维情况：令 **ψ(x)** 是归一化波函数，相应动量空间（表象）波函数为

$$c(p_x)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty}\Psi(x)\exp(-ip_x x/\hbar)dx$$

$|c(p_x)|^2 \rightarrow$ 粒子动量为p_x的几率密度，则

$$\bar{p}_x =< p_x >= \int_{-\infty}^{\infty} p_x |c(p_x)|^2 \, dp_x$$



能否用位置空间（表象）的波函数表示？

力学量期望值

目的：用位置空间的波函数表示动量的期望值

$$\bar{p}_x =< p_x >= \int_{-\infty}^{\infty} p_x |c(p_x)|^2 dp_x$$

$$= \int c^*(p_x) p_x c(p_x) dp_x$$

$c(p_x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{-\infty} \Psi(x) \exp(-\frac{i}{\hbar} p_x x) dx$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Psi^*(x) e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} dx \quad p_x c(p_x) dp_x$$

整理

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \int \Psi^*(x) e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} p_x c(p_x) dx dp_x$$

整理

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \int \Psi^*(x) (-i\hbar \frac{d}{dx}) e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} c(p_x) dx dp_x$$

改变积分顺序

$$= \int dx \Psi^*(x) (-i\hbar \frac{d}{dx}) [\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} c(p_x) dp_x]$$

对px积分：逆傅立叶变换

$$= \int \Psi^*(x) (-i\hbar \frac{d}{dx}) \Psi(x) dx$$

$$= \int \Psi^*(x) \hat{p}_x \Psi(x) dx$$

力学量期望值

一维情况：

$$\overline{p}_x =< p_x >= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x)\hat{p}_x\Psi(x)dx$$

$$\overline{x} =< x >= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x)x\Psi(x)dx$$

任一力学量算符 **F** 的期望值为

$$\overline{F} =< F >= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x)\hat{F}\Psi(x)dx$$



力学量期望值

$$(E-\frac{p^2}{2\mu})\Psi=0 \qquad \begin{cases} E & \rightarrow & i\hbar\dfrac{\partial}{\partial t} \\ \vec{p}^2 & \rightarrow & \hat{\vec{p}}^2=-\hbar^2\nabla^2 \end{cases} \qquad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi+\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\Psi=0$$

$$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p} \quad \Rightarrow \quad \hat{\vec{L}}=\hat{\vec{r}}\times\hat{\vec{p}}=-i\hbar\vec{r}\times\nabla$$

$$\bar{F}=\int_{-\infty}^{\infty}F\left|\Psi(x)\right|^2dx \quad \Rightarrow \quad \bar{F}=\int_{-\infty}^{\infty}\Psi^*(x)\hat{F}\Psi(x)dx$$

算符与力学量的关系

（一）力学量的可能值

（1） 力学量算符本征函数组成完备系

（2） 力学量的可能值和相应几率

（3） 力学量有确定值的条件

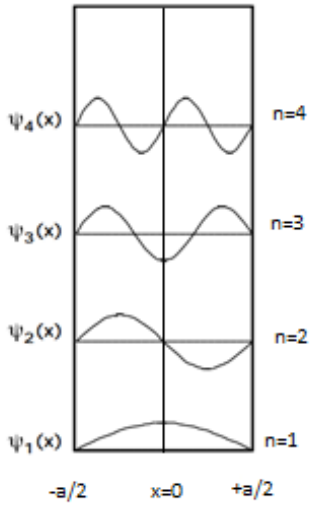
（二）例题

力学量期望值

（一）力学量的可能值

量子力学基本假定：在任意态ψ(r)中测量任一力学量 F，所得的结果只能是由算符 F 的本征方程解得的本征值 λ_n 之一。

$$\hat{F}\varphi_n = \lambda_n \varphi_n$$



测量无限深势阱中粒子的能量

1	2	3	4	5	6	7	…
E_4	E_3	E_1	E_7	E_{100}	E_{20}	E_{11}	…
E_4	E_4	E_4	E_4	E_4	E_4	E_4	…

但是还有两点问题 没有搞清楚：

1. 测得每个本征值 λ_n 的几率是多少？也就是说，哪些本征值能够测到，对应几率是多少，哪些测不到，几率为零。

2. 是否会出现各次测量都得到同一个本征值，即有确定值。

力学量期望值

(1) 力学量算符本征函数组成完备系

函数的完备性定义：有一组函数$\varphi_n(x)$ (n=1,2,...),如果任意函数$\psi(x)$可以按这组函数展开，则称这组函数$\varphi_n(x)$ 是完备的。

$$\psi(x)=\sum_n c_n\varphi_n(x)$$

例如：动量本征函数组成完备系 $\psi(\vec{r})=\int c(\vec{p})\psi_{\vec{p}}(\vec{r})d^3p$

(I) 数学中已经证明某些满足一定条件的厄密算符其本征函数组成完备系（参看：梁昆淼，《数学物理方法》**P324**；王竹溪、郭敦仁，《特殊函数概论》**1.10** 用正交函数组展开 **P41**）

(II) 除上面提到的动量本征函数外,人们已经证明了一些力学量算符的本征函数也构成完备系，如下表所示：

力学量算符	本征函数系
L_z	$\Phi_m(\varphi)=1/(2\pi)^{1/2}\exp[im\varphi]$
L^2，L_z	$Y_{lm}(\theta,\varphi)$
无穷深势阱 H	$\psi_n=(1/a)^{1/2}\sin[(n\pi(x+a)/2a)]$
线性谐振子 H	$\psi_n(x)=N_n\exp[-\alpha^2x^2/2]H_n(\alpha x)$

力学量期望值

对于任何一个力学量算符，它的本征函数是否一定完备并无一般证明，这将涉及到一个颇为复杂的数学问题。不管怎样，由上述两点分析，量子力学认为：一切力学量算符的本征函数都组成完备系。

力学量期望值

（2） 力学量的可能值和相应几率

现在我们再来讨论在一般状态 ψ(x) 中测量力学量F，将会得到哪些值，即测量的可能值及其每一可能值对应的几率。

量子力学基本假定，测力学量 F 得到的可能值必是力学量算符 F的本征值 λ_n n = 1, 2, ...之一,该本征值由本征方程确定：

$$\hat{F}\varphi_n(x)=\lambda_n\varphi_n(x) \qquad n=1,2,\cdots$$

由于$\varphi_n(x)$组成完备系，所以体系任一状态$\psi(x)$可按其展开：

$$\psi(x)=\sum_n c_n\varphi_n(x)$$

为求 c_n ，将$\varphi_m^*(x)$ 乘上式并对 x 积分得：

$$\int \varphi_m^*(x)\psi(x)dx=\int \varphi_m^*(x)\sum_n c_n\varphi_n(x)dx=\sum_n c_n\int \varphi_m{}^*(x)\varphi_n(x)dx$$

$$=\sum_n c_n\delta_{mn}=c_m$$

即 $$c_n=\int \varphi_n^*(x)\psi(x)dx$$

$$\bar{F}=\sum_n |c_n|^2\lambda_n$$

力学量期望值

证明：当$\psi(x)$已归一时，同样 c_n 也是归一的。

证：
$$1=\int \psi^*(x)\psi(x)dx=\int \left[\sum_n c_n\varphi_n\right]^*\left[\sum_m c_m\varphi_m\right]dx$$

交换积分、求和顺序
$$=\sum_n\sum_m c_n{}^*c_m\int \varphi_n^*\varphi_m dx$$

利用本征函数的正交性
$$=\sum_n\sum_m c_n{}^*c_m\delta_{nm}=\sum_n c_n{}^*c_n=\sum_n |c_n|^2$$

所以$|c_n|^2$ 具有几率的意义，c_n 称为几率振幅。我们知道$|\psi(x)|^2$ 表示在x点找到粒子的几率密度，$|c(p)|^2$ 表示粒子具有动量 p 的几率，那么同样，$|c_n|^2$ 则表示 F 取 λ_n 的几率。

任何力学量算符 F 的本征函数$\varphi_n(x)$组成正交归一完备系，在任意已归一态$\psi(x)$中测量力学量 F 得到本征值λ_n 的几率等于$\psi(x)$按$\varphi_n(x)$展开式中对应本征函数$\varphi_n(x)$前的系数 c_n 的绝对值平方。

$$\psi(x)=\sum_n c_n\varphi_n(x) \qquad \overline{F}=\sum_n |c_n|^2\lambda_n$$

力学量期望值

$$\bar{F}=\sum_n |c_n|^2 \lambda_n = \sum_n c_n^* c_n \lambda_n$$

$$c_n=\int \varphi_n^*(x)\psi(x)dx$$

$$=\sum_n\left(\int \varphi_n^*(x)\psi(x)dx\right)^* c_n\lambda_n = \sum_n\left(\int \varphi_n(x)\psi^*(x)dx\right)c_n\lambda_n$$

$$=\int\psi^*(x)\left[\sum_n c_n\left(\lambda_n\varphi_n(x)\right)\right]dx$$

$$\hat{F}\varphi_n(x)=\lambda_n\varphi_n(x)$$

$$=\int\psi^*(x)\left[\sum_n c_n\hat{F}\varphi_n(x)\right]dx=\int\psi^*(x)\left[\hat{F}\sum_n c_n\varphi_n(x)\right]dx$$

$$\psi(x)=\sum_n c_n\varphi_n(x)$$

$$=\int\psi^*(x)\hat{F}\psi(x)dx$$

微观粒子量子状态用波函数完全描述，波函数确定之后，粒子的任何一个力学量的平均值及其测量的可能值和相应的几率分布也都被完全确定，波函数完全描写微观粒子的状态。

力学量期望值

三维情况：

$$\bar{x} =< x >= \iiint \Psi^*(\vec{r}) x \Psi(\vec{r}) d\vec{r} \qquad \bar{p}_x =< p_x >= \iiint \Psi^*(\vec{r}) \hat{p}_x \Psi(\vec{r}) d\vec{r}$$

$$\bar{F} =< F >= \iiint \Psi^*(\vec{r}) \hat{F} \Psi(\vec{r}) d\vec{r}$$

由归一化波函数ψ(r)求力学量平均值时，必须把该力学量的算符夹在ψ*(r)和ψ(r)之间，对全空间积分

若波函数未归一化，则：$\bar{F} =< F >= \dfrac{\iiint \Psi^*(\vec{r}) \hat{F} \Psi(\vec{r}) d\vec{r}}{\iiint \Psi^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) d\vec{r}}$

举例

动能算符的期望值

$$\bar{T} =< T >= \iiint \Psi^*(\vec{r}) \frac{\hat{p}^2}{2\mu} \Psi(\vec{r}) d\vec{r}$$

角动量算符的期望值

$$\bar{L} = \iiint \Psi^*(\vec{r}) \hat{\vec{L}} \Psi(\vec{r}) d\vec{r}$$

力学量期望值

对于定态波函数，任何不显含 t 的力学量的期望值与 t 无关

$$\overline{F} = \int \Psi_n^*(\vec{r},t)\hat{F}\Psi_n(\vec{r},t)d\tau$$

利用定态波函数定义

$$= \int \psi_n^*(\vec{r})\exp(iE_nt/\hbar)\hat{F}[\psi_n(\vec{r})\exp(-iE_nt/\hbar)]d\tau$$

$$= \int \psi_n^*(\vec{r})\hat{F}\psi_n(\vec{r})d\tau$$

力学量期望值

（3） 力学量有确定值的条件

推论：当体系处于ψ(x) 态时，测量力学量F具有确定值的充要条件是ψ(x) 必须是算符 F的一个本征态。

1. 必要性。若F具有确定值λ 则ψ(x) 必为 F 的本征态。

令F 的本征态与本征值具有如下形式：

$$\hat{F}\varphi_n(x)=\lambda_n\varphi_n(x) \qquad n=1,2,\cdots,m,\cdots$$

根据基本假定，测量值必为本征值之一；

$\varphi_n(x)$ 组成完备系，则

$$\psi(x)=\sum_n c_n\varphi_n(x)$$

测得的可能值是：$\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_m\ldots$；相应几率是：$|c_1|^2,|c_2|^2,\ldots,|c_m|^2,\ldots$。

确定值的意思就是每次测量都为同一值（比如λ_m）。

所以$|c_m|^2=1, |c_1|^2=|c_2|^2=\ldots=0$（除$|c_m|^2$外）

于是得 $\psi(x)=\varphi_m(x)$，即 ψ(x)是算符 F 的一个本征态

力学量期望值

2. 充分性。若ψ(x)是 F的一个本征态，即ψ(x)= φ_m(x)，则 F 具有确定值。

令F 的本征态与本征值具有如下形式：

$$\hat{F}\varphi_n(x) = \lambda_n\varphi_n(x) \qquad n = 1, 2, \cdots, m, \cdots$$

对于φ_m(x)，力学量算符 F 的期望值为

$$\overline{F} = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_m^*(x)\hat{F}\varphi_m(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_m^*(x)\lambda_m\varphi_m(x)dx = \lambda_m\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_m^*(x)\varphi_m(x)dx = \lambda_m$$

力学量期望值

例: 设t=0 时，粒子的状态为

$\psi(x) = A\,[\sin^2(kx) + (1/2)\cos(kx)]$

求粒子的平均动量和平均动能。

解：

$$\psi(x) = A\{[\tfrac{1}{2i}(e^{ikx} - e^{-ikx})]^2 + \tfrac{1}{4}(e^{ikx} + e^{-ikx})\}$$

$$= \tfrac{A}{4}(2 - e^{2ikx} - e^{-2ikx} + e^{ikx} + e^{-ikx})$$

可写成单色平面波的叠加

$$\psi(x) = \tfrac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\{c(p_1)e^{\frac{i}{\hbar}p_1x} + c(p_2)e^{\frac{i}{\hbar}p_2x} + c(p_3)e^{\frac{i}{\hbar}p_3x} + c(p_4)e^{\frac{i}{\hbar}p_4x} + c(p_5)e^{\frac{i}{\hbar}p_5x}\}$$

比较二式，因单色平面波动量有确定值：

$$\frac{p_1}{\hbar} = 0 \quad \frac{p_2}{\hbar} = 2k \quad \frac{p_3}{\hbar} = -2k \quad \frac{p_4}{\hbar} = k \quad \frac{p_5}{\hbar} = -k$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}c(p_1) = \frac{2A}{4}, \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}c(p_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}c(p_3) = -\frac{A}{4}, \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}c(p_4) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}c(p_5) = \frac{A}{4}$$

力学量期望值

$$p_1=0 \quad p_2=2k\hbar \quad p_3=-2k\hbar \quad p_4=k\hbar \quad p_5=-k\hbar$$

$$c(p_1)=\frac{2A}{4}\sqrt{2\pi\hbar}, c(p_2)=c(p_3)=-\frac{A}{4}\sqrt{2\pi\hbar}, c(p_4)=c(p_5)=\frac{A}{4}\sqrt{2\pi\hbar}$$

归一化条件为：

$$\sum_{i=1}^{5}|c(p_i)|^2=\frac{|A|^2}{16}2\pi\hbar[2^2+(-1)^2+(-1)^2+1^2+1^2]=|A|^2\,\pi\hbar=1$$

$$A=\frac{1}{\sqrt{\pi\hbar}}$$

从而得：

$$c(p_1)=\frac{\sqrt{2}}{2},\quad c(p_2)=c(p_3)=-\frac{\sqrt{2}}{4},\quad c(p_4)=c(p_5)=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

归一化后。$|c(p_i)|^2$ 表示粒子具有动量为 p_i 的几率，于是就可以计算动量和动能的期望值了。

力学量期望值

（1）动量期望值

$$p_1=0 \quad p_2=2k\hbar \quad p_3=-2k\hbar \quad p_4=k\hbar \quad p_5=-k\hbar$$

$$c(p_1)=\frac{\sqrt{2}}{2},\ c(p_2)=c(p_3)=-\frac{\sqrt{2}}{4},\ c(p_4)=c(p_5)=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\overline{p}=\sum_{i=1}^{5}|c(p_i)|^2\ p_i$$

$$=\left|\frac{\sqrt{2}}{2}\right|^2 0+\left|-\frac{\sqrt{2}}{4}\right|^2 2k\hbar+\left|-\frac{\sqrt{2}}{4}\right|^2(-2k\hbar)+\left|\frac{\sqrt{2}}{4}\right|^2 k\hbar+\left|\frac{\sqrt{2}}{4}\right|^2(-k\hbar)=0$$

（2）动能期望值

$$\overline{T}=\sum_{i=1}^{5}|c(p_i)|^2\frac{p_i^{\ 2}}{2\mu}=\frac{1}{2\mu}\left\{\left|\frac{\sqrt{2}}{2}\right|^2 0+\left|-\frac{\sqrt{2}}{4}\right|^2(2k\hbar)^2+\left|-\frac{\sqrt{2}}{4}\right|^2(-2k\hbar)^2+\left|\frac{\sqrt{2}}{4}\right|^2(k\hbar)^2+\left|\frac{\sqrt{2}}{4}\right|^2(-k\hbar)^2\right\}$$

$$=\frac{1}{2\mu}\left\{0+\frac{1}{8}(2k\hbar)^2+\frac{1}{8}(-2k\hbar)^2+\frac{1}{8}(k\hbar)^2+\frac{1}{8}(-k\hbar)^2\right\}=\frac{5k^2\hbar^2}{8\mu}$$

力学量期望值

例：证明在 L^2 本征态 Y_{lm} 下，$<L_x> = <L_y> = 0$

证：

$$< L_x >= \int Y_{lm}^* \hat{L}_x Y_{lm} d\Omega$$

$\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y, \hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$

$$= \frac{1}{2}\int Y_{lm}^* \left(\hat{L}_+ + \hat{L}_-\right) Y_{lm} d\Omega$$

$$= \frac{1}{2}\int Y_{lm}^* \hat{L}_+ Y_{lm} d\Omega + \frac{1}{2}\int Y_{lm}^* \hat{L}_- Y_{lm} d\Omega$$

利用升降算符的性质

$$= \frac{\hbar}{2}\sqrt{l(l+1)-m(m+1)}\int Y_{lm}^* Y_{lm+1} d\Omega +$$

$$+\frac{\hbar}{2}\sqrt{l(l+1)-m(m-1)}\int Y_{lm}^* Y_{lm-1} d\Omega$$

利用球谐函数的正交性

$$= 0$$

同理：

$$< L_y >= 0$$

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 154
习题 4.8、4.30、4.31